工業材料概論　第3回

力とモーメントのつり合い

図・式・単位をつないで説明する

米延 仁志

はりのモデルと支点反力

この節の問い

支点が止める動きから、どんな反力を図に描けばよいでしょうか。

結論の見通し

外力図を描き、力とモーメントのつり合いから支点反力を求めます。

今回の到達点

作用線までの垂直距離でモーメントを求める

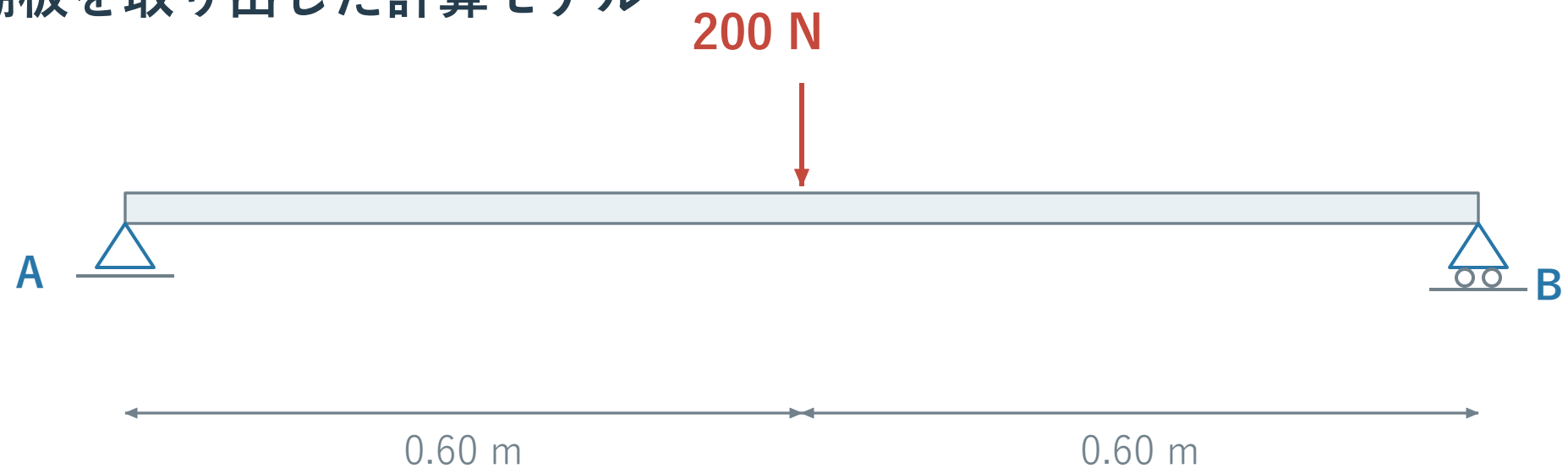
反力を力・モーメントの二つの式で求める

切断面からSFD・BMDを作る

合力置換の適用範囲を説明する

実物を、計算できる「はり」にする

棚板を取り出した計算モデル



支え方：Aはピン、Bはローラー

鉛直荷重のみ。はりの自重はここでは無視する

支え方・荷重の位置・長さを先に決める。同じ板でも条件が変われば内部の力が変わる。

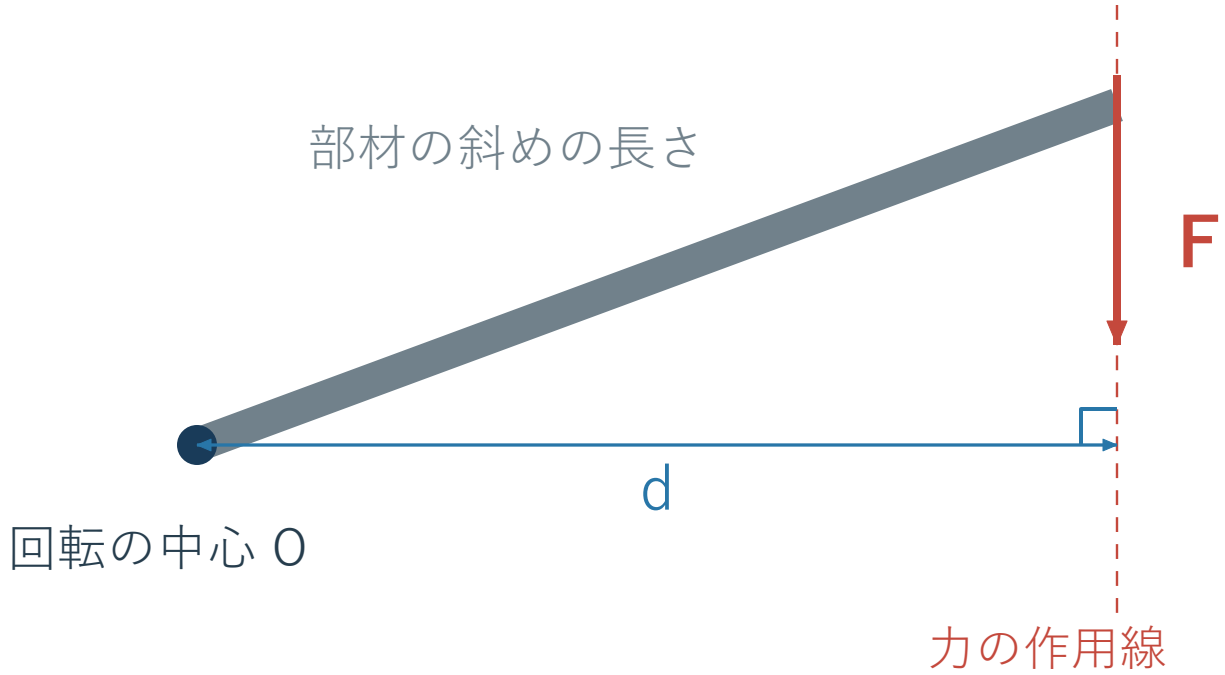
実物・モデル・計算結果の関係

段階	この回で確認すること
実物	棚板、荷物、支えと接合
モデル	支点間距離、荷重位置、支持の種類
計算	全体の反力と、各断面の内力
照合	計算手順と、モデルの仮定を点検

モデルは目的に応じた理想化。数値の一致だけで仮定の妥当性は決まらない。

力のモーメント：回そうとする作用

モーメントの大きさ ＝ F × d



d は O から作用線までの

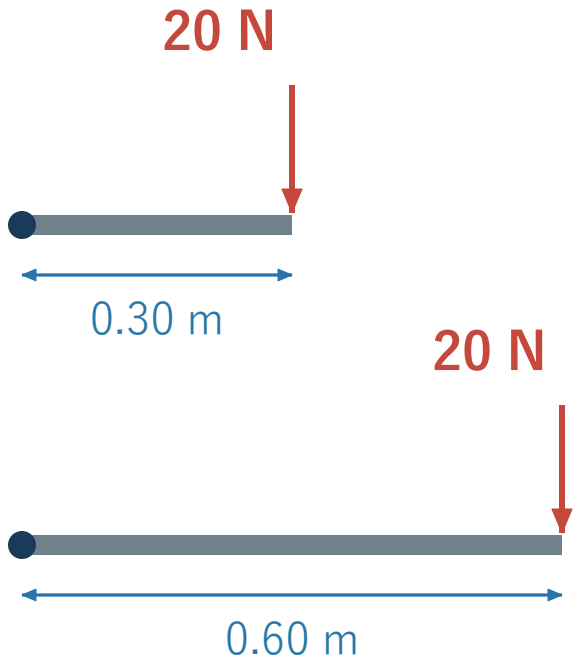
垂直な距離

時計回り

図の直角の位置を確かめる。d は、力を加えた点までの斜めの長さとは限らない。

モーメントの大きさと単位

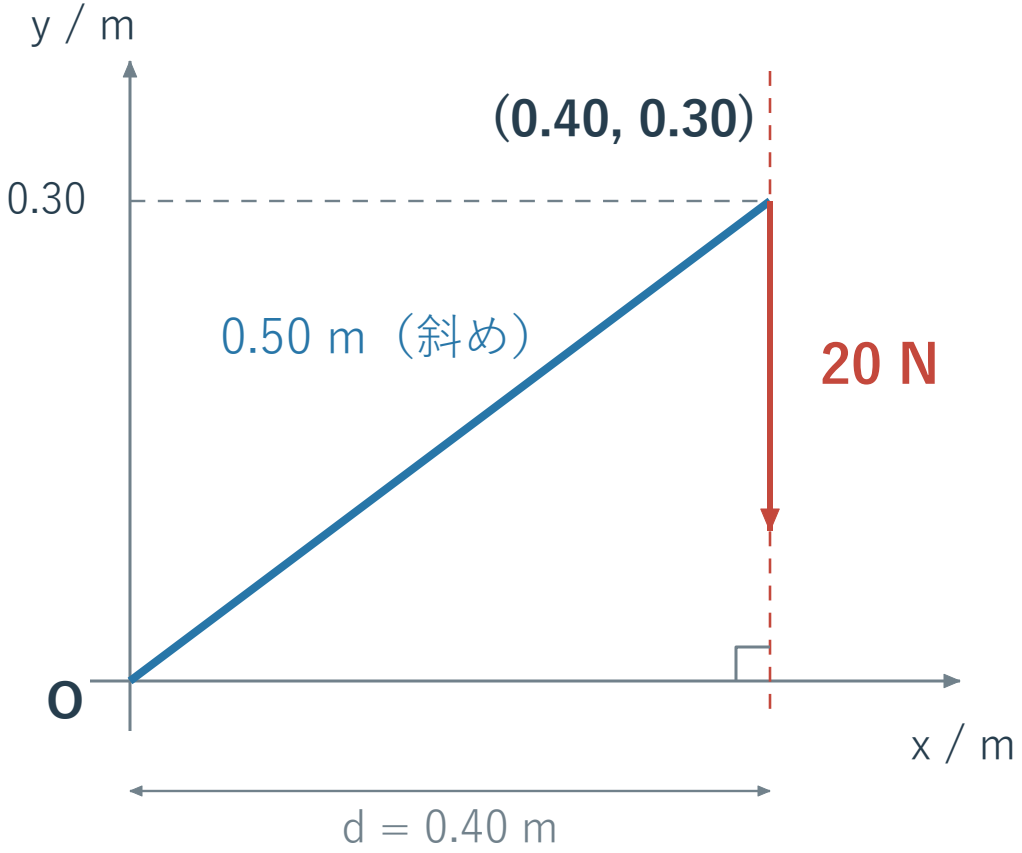
力 F	垂直距離 d	モーメント
20 N	0.30 m	6.0 N·m
20 N	0.60 m	12 N·m



1 N·m = 1,000 N·mm

同じ力なら、垂直距離が2倍になるとモーメントの大きさも2倍になる。

モーメントを座標と力の成分で表す

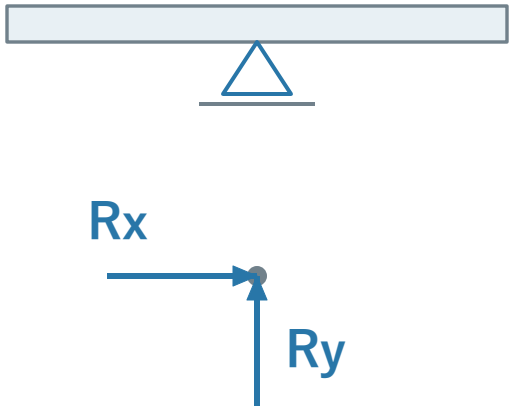


量	値
作用点	$x = 0.40$ m、$y = 0.30$ m
力の成分	$F_x = 0$ N、$F_Y = -20$ N
Oまわり	$M = xF_Y - yF_x$ $= -8.0$ N·m

反時計回りを正。F：力、d：作用線までの垂直距離。斜めの0.50 mと区別する。

支点は、どの動きを止めるか

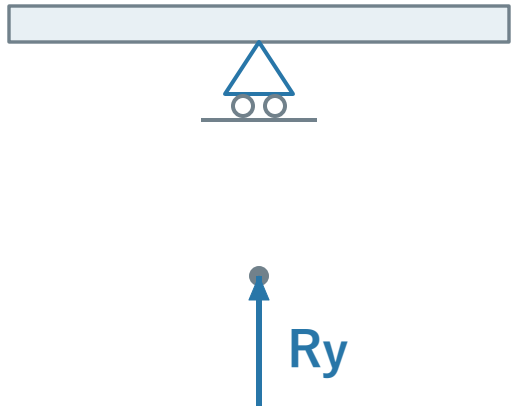
ピン支点



水平・鉛直の移動を止める

回転は自由

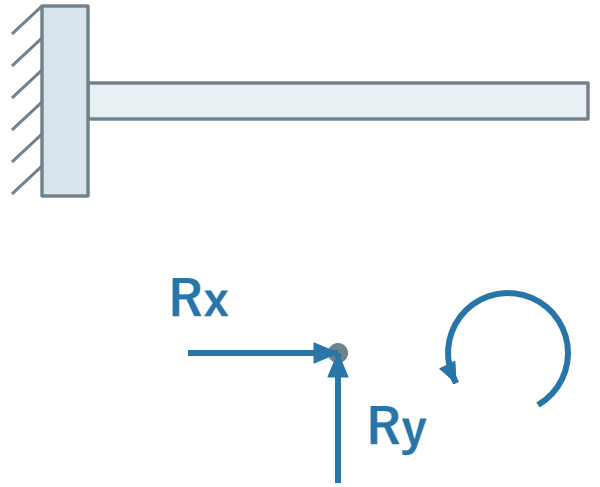
ローラー支点



鉛直の移動を止める

水平移動・回転は自由

固定端



水平・鉛直の移動と

回転を止める

下段は支点を外したときの反力の種類。平面内、ローラーは水平な支持面として理想化する。

つり合いを考える、5つの手順

① 対象を取り出し、荷重・反力・距離を描く

② 力のつり合いを書く：上向き − 下向き = 0

③ 支点まわりのモーメントをそろえて、一方の反力を求める

④ 力のつり合いに戻り、もう一方の反力を求める

⑤ 力の合計と、別の点まわりのモーメントで検算

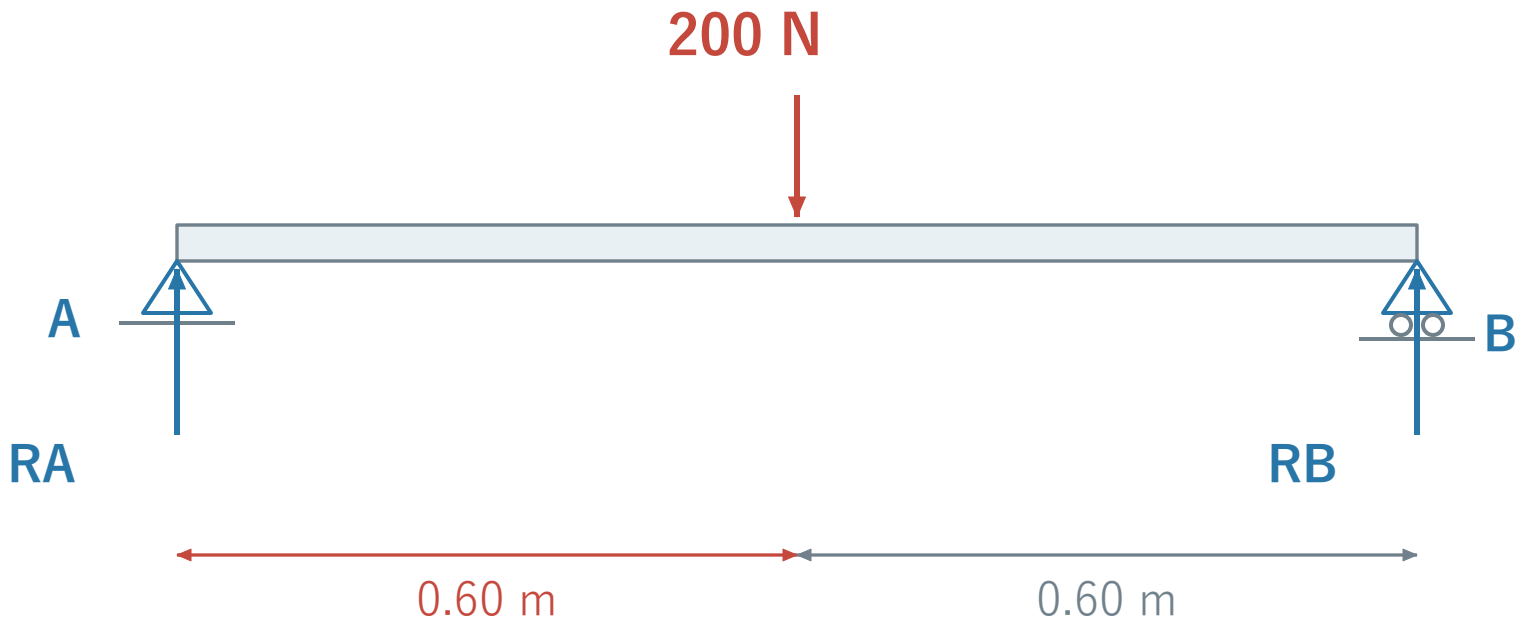
符号：外力は上向き＋、外力モーメントは反時計回り＋

つり合いの式だけで、いつ解けるか

平面内の静力学	式と未知数を対応させる
独立なつり合いの式	$\Sigma F_x=0$、$\Sigma F_Y=0$、$\Sigma M=0$
ピンとローラーの単純支持	通常は反力の未知数3つ
両端をピンに変更した場合	反力は4つ。変形等の情報も必要

支持の安定性も確認する。本回の計算演習は静定の基本モデルを扱う。

例題：中央荷重の反力を、順に求める



② 鉛直力のつり合い

$$RA + RB - 200 = 0$$

③ Aまわりのつり合い

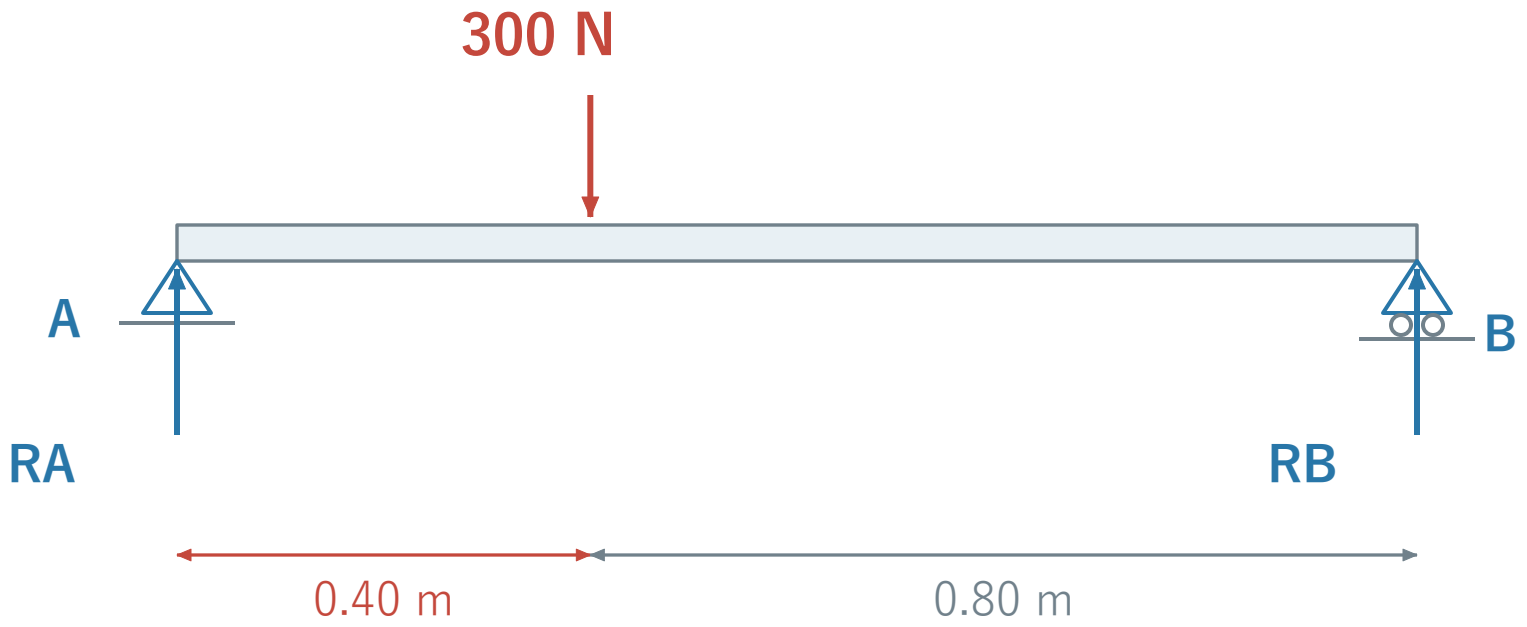
$$1.2RB - 200 \times 0.60 = 0$$

RB = 100 N
RA = 100 N

① 外力図の距離を、③の式の各項に対応させる。

⑤ Bまわり：$-100 \times 1.2 + 200 \times 0.60 = 0$。反力の合計も200 N。

演習1　偏った荷重の反力〔手順付き〕



② 鉛直力のつり合い

RA ＋ RB －（　）＝ 0

③ Aまわりのつり合い

（　）RB －
300 ×（　）＝ 0

④ RAを求める。⑤ Bまわりでも検算する。

反力の向きは上向きと仮定。負の答えなら向きが逆。鉛直荷重のみなので水平反力は0。

短い休憩

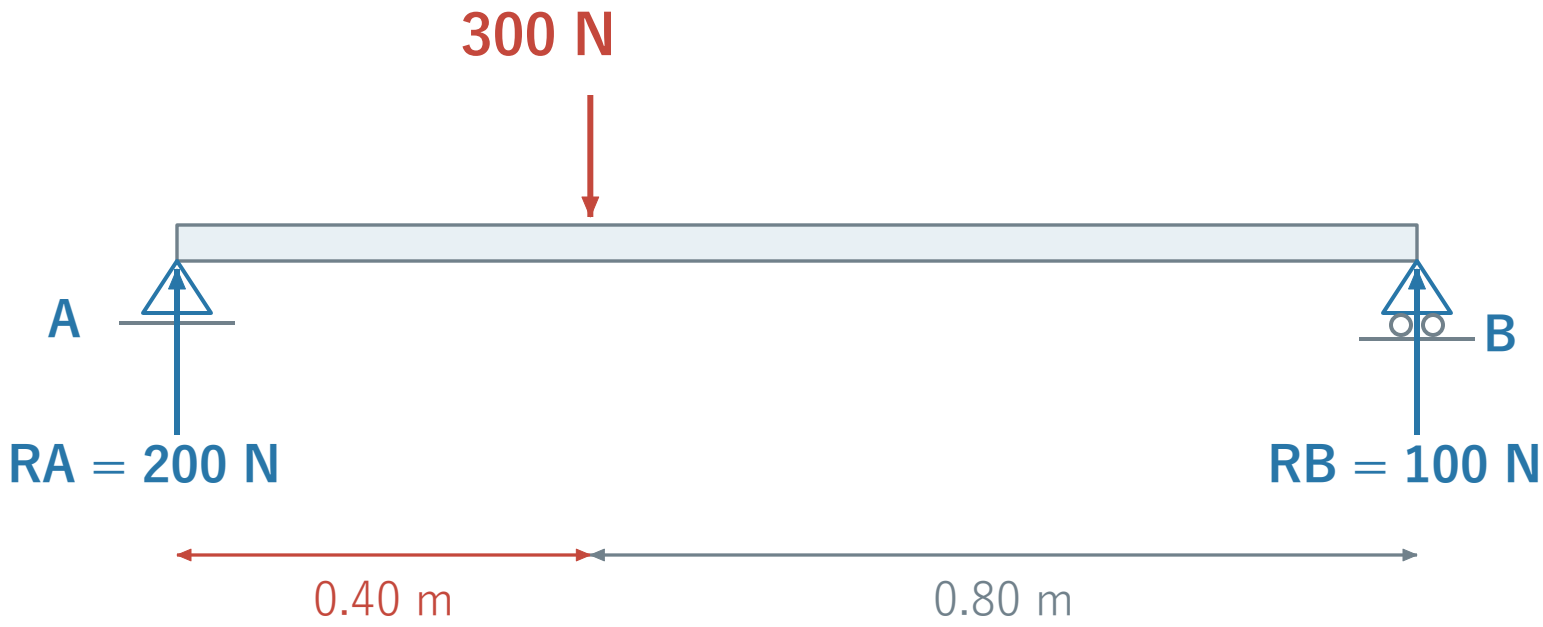
画面から目を離しましょう

休憩の目安：60秒

再開後：演習1の解答：力とモーメントを往復する

目安 60秒／必要に応じて一時停止

演習1の解答：力とモーメントを往復する



② 鉛直力のつり合い

$$RA + RB - 300 = 0$$

③ Aまわりのつり合い

$$1.2RB - 300 \times 0.40 = 0$$

$RB = 100$ N
$RA = 200$ N

① 外力図の距離を、③の式の各項に対応させる。

⑤ Bまわり：$-200 \times 1.2 + 300 \times 0.80 = 0$。Aに近い荷重なのでAの反力が大きい。

荷重位置による反力の変化

Aからの位置 a / m	R_A / N	R_B / N
0.20	250	50
0.40	200	100
0.60	150	150
0.80	100	200

L=1.20 m、P=300 N。R_B=Pa/L、R_A=P(L−a)/L。自重を省略。

断面の力と線図

この節の問い

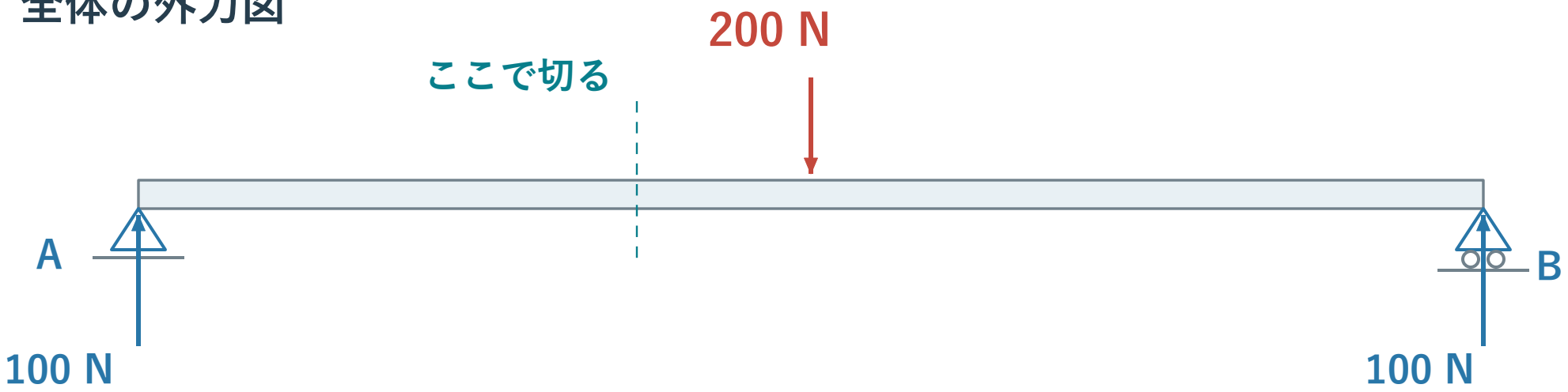
はりを途中で切り出すと、どんな力が現れるでしょうか。

結論の見通し

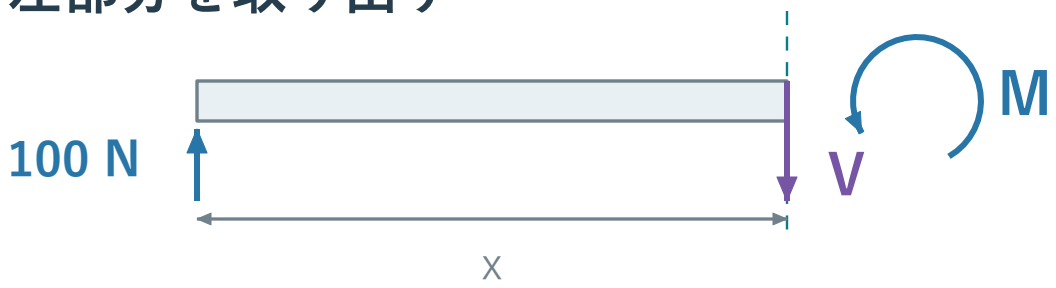
切断位置と符号を決め、せん断力図と曲げモーメント図を描きます。

切って考える：同じ手順を断面にも使う

全体の外力図



左部分を取り出す



$0 < x < 0.60$ m

$$100 - V = 0$$

$$-100x + M = 0$$

V：せん断力（N）、M：曲げモーメント（N·m）。右側の作用を切断面に描き、左部分のつり合いを考える。

せん断力 V と曲げモーメント M の正方向

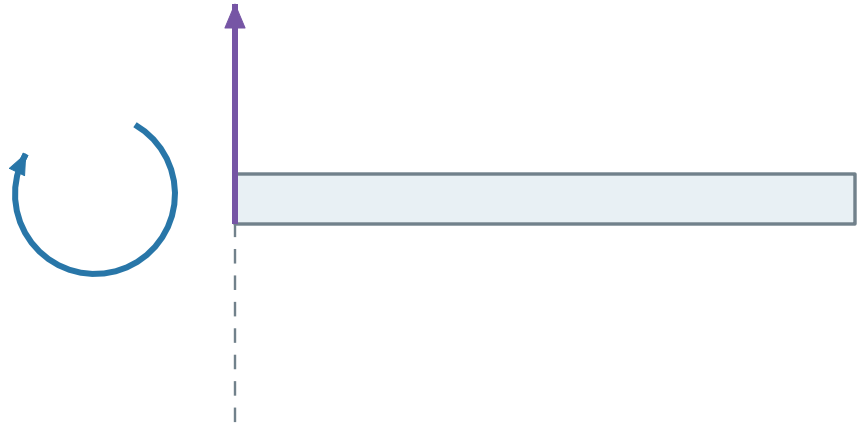
左部分の右切断面



＋V：下向き

＋M：反時計回り

右部分の左切断面



＋V：上向き

＋M：時計回り

＋Mの曲げ：上側圧縮、下側引張り。BMDは正を上に描く。

同じ切断面の両側で、大きさが等しく、向きが逆。本資料は左部分の右切断面を基準にする。

SFD と BMD は「位置ごとの値の地図」

線図	縦軸	何を読むか
SFD（せん断力図）	V / N	断面がずれようとする作用
BMD（曲げモーメント図）	M / N·m	断面を曲げようとする作用

横軸はいずれも、Aからの位置 x / m

線図の形は、はりのたわんだ形そのものではない

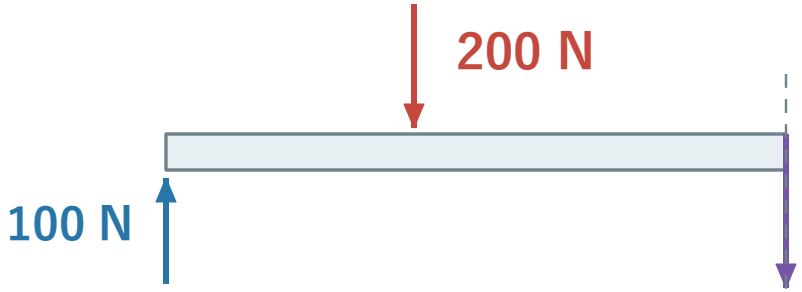
中央荷重の SFD：力のつり合いで求める

荷重より左：$0 < x < 0.60$

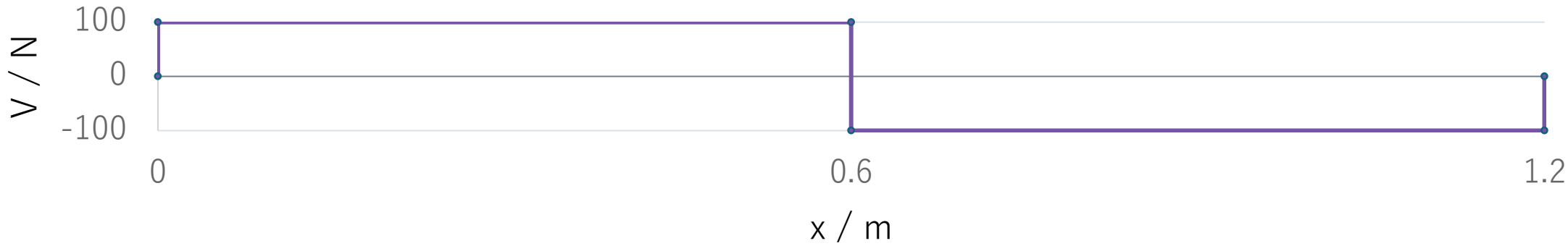


$100 - V = 0 \quad V = +100\ \mathrm{N}$

荷重より右：$0.60 < x < 1.20$



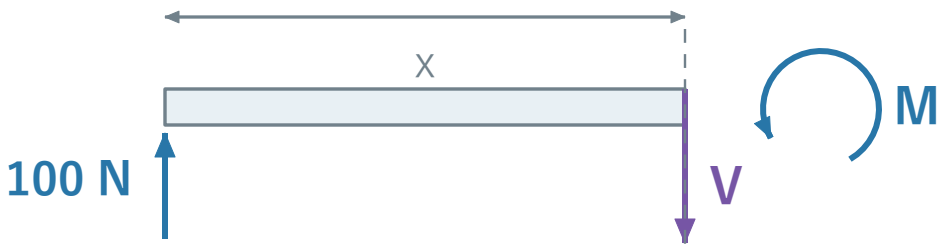
$100 - 200 - V = 0 \qquad V = -100\ \mathrm{N}$



集中荷重200 Nの位置でVは200 N下がる。荷重点そのものでは左右の値を区別して読む。

中央荷重の BMD：切断面まわりで考える

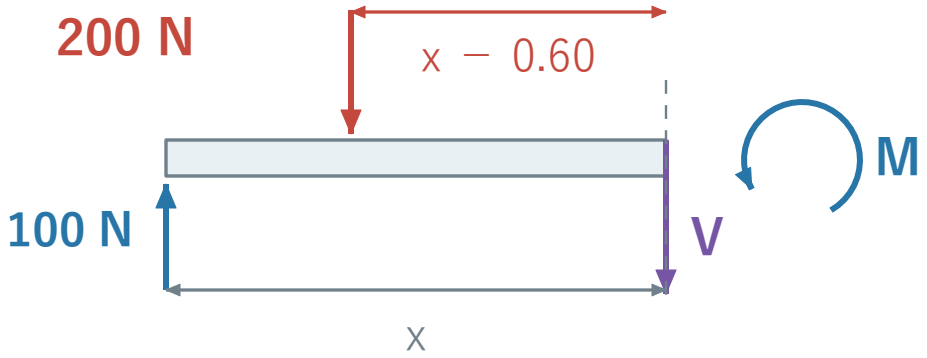
荷重より左：$0 < x < 0.60$



$$-100x + M = 0$$

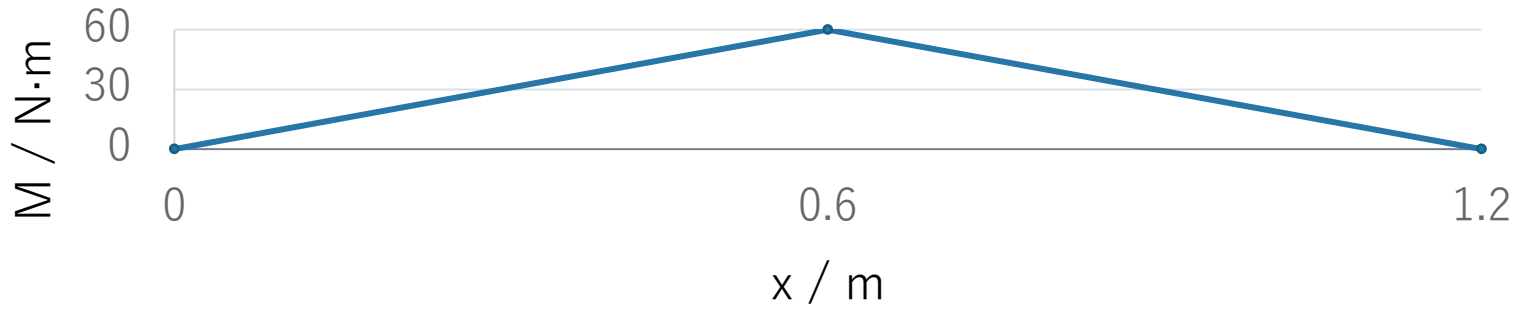
$$M = 100x$$

荷重より右：$0.60 < x < 1.20$



$$-100x + 200(x - 0.60) + M = 0$$

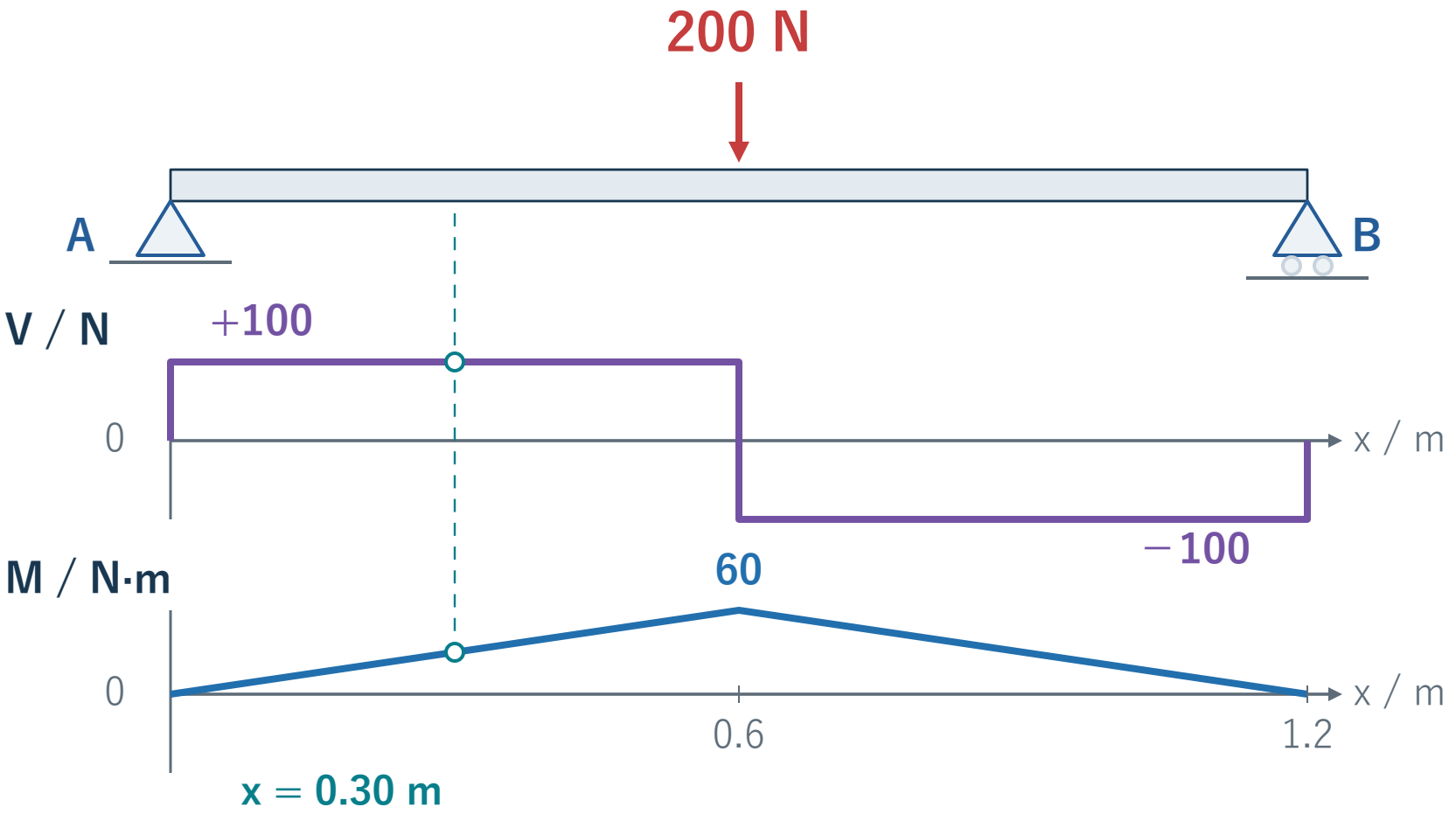
$$M = 120 - 100x$$



最大60 N·m
両支点で$M = 0$

xの単位はm、力はN。各区間の式が荷重点で同じ60 N·mを与える。

はり・SFD・BMDを、同じ位置で読む



L = 1.2 m

SFD

せん断力の分布

BMD

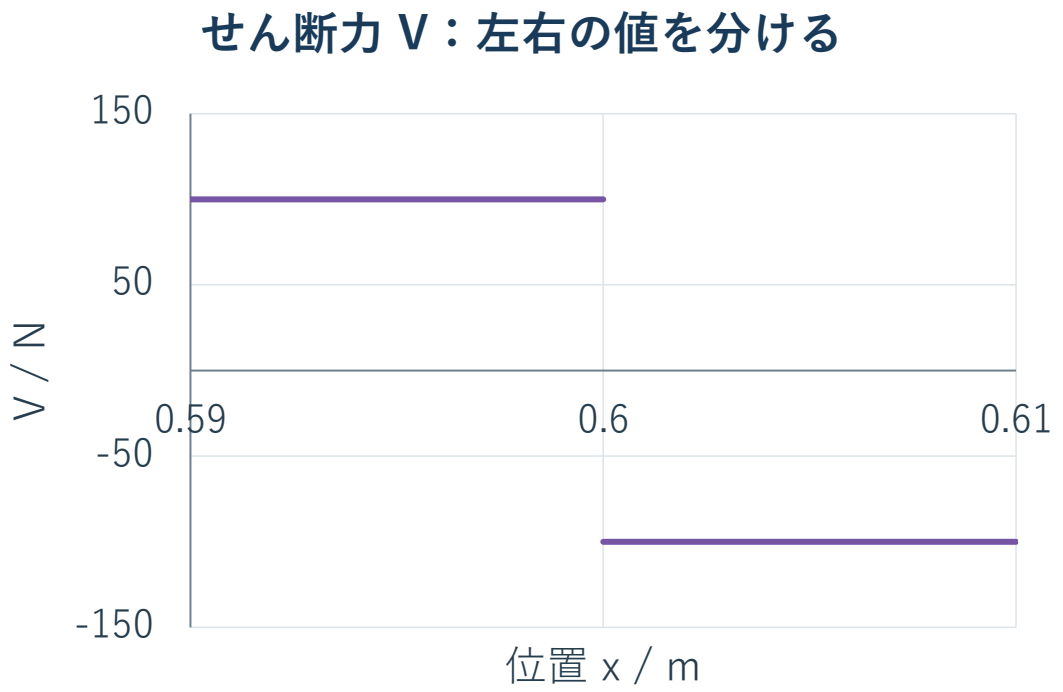
曲げモーメントの分布

x = 0.30 mでV = ＋100 N、M = 30 N·m。荷重点x = 0.60 mでMは最大60 N·m。

点データと、不連続な線図

位置 x / m	V / N	M / (N·m)
0.59	＋100	59
0.60の直前	＋100	60
0.60の直後	－100	60
0.61	－100	59

曲げモーメント M は、
左右とも 60 N·m につながる。



中央集中荷重の仮想モデル。0.60 mの左右の極限値を区別する。段差を滑らかな曲線で補わない。

短い休憩

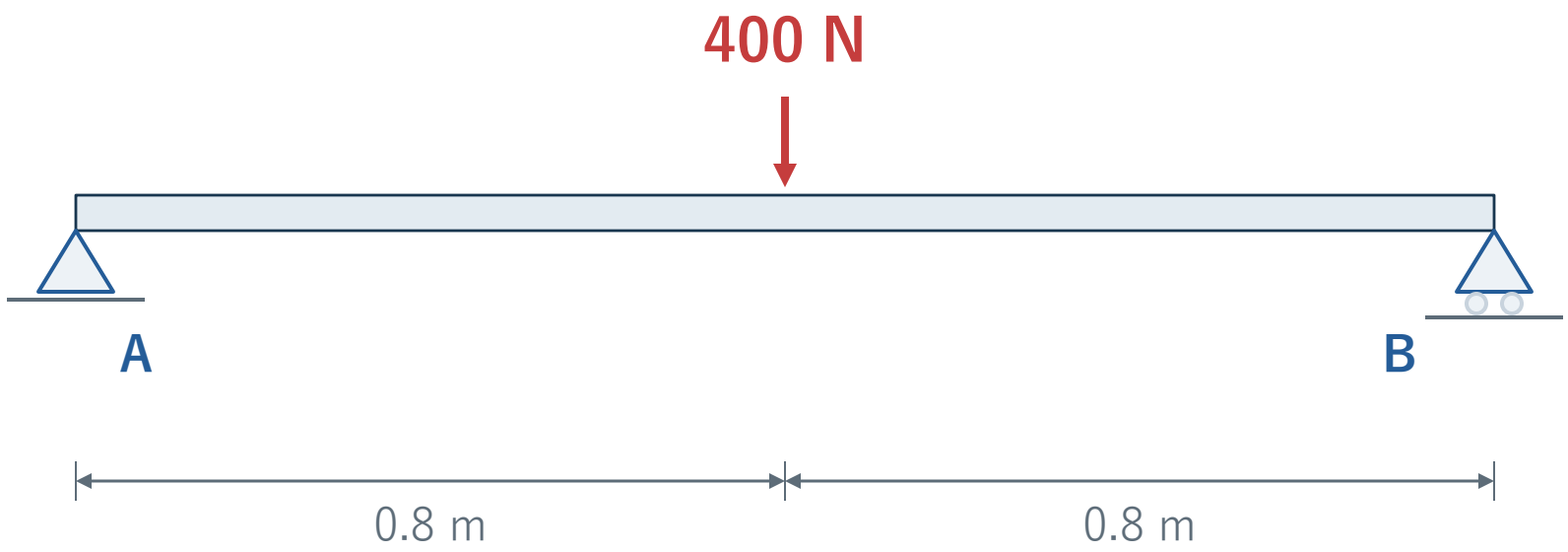
画面から目を離しましょう

休憩の目安：60秒

再開後：演習2　中央荷重の SFD・BMD〔反力から線図まで〕

目安 60秒／必要に応じて一時停止

演習2　中央荷重の SFD・BMD〔反力から線図まで〕

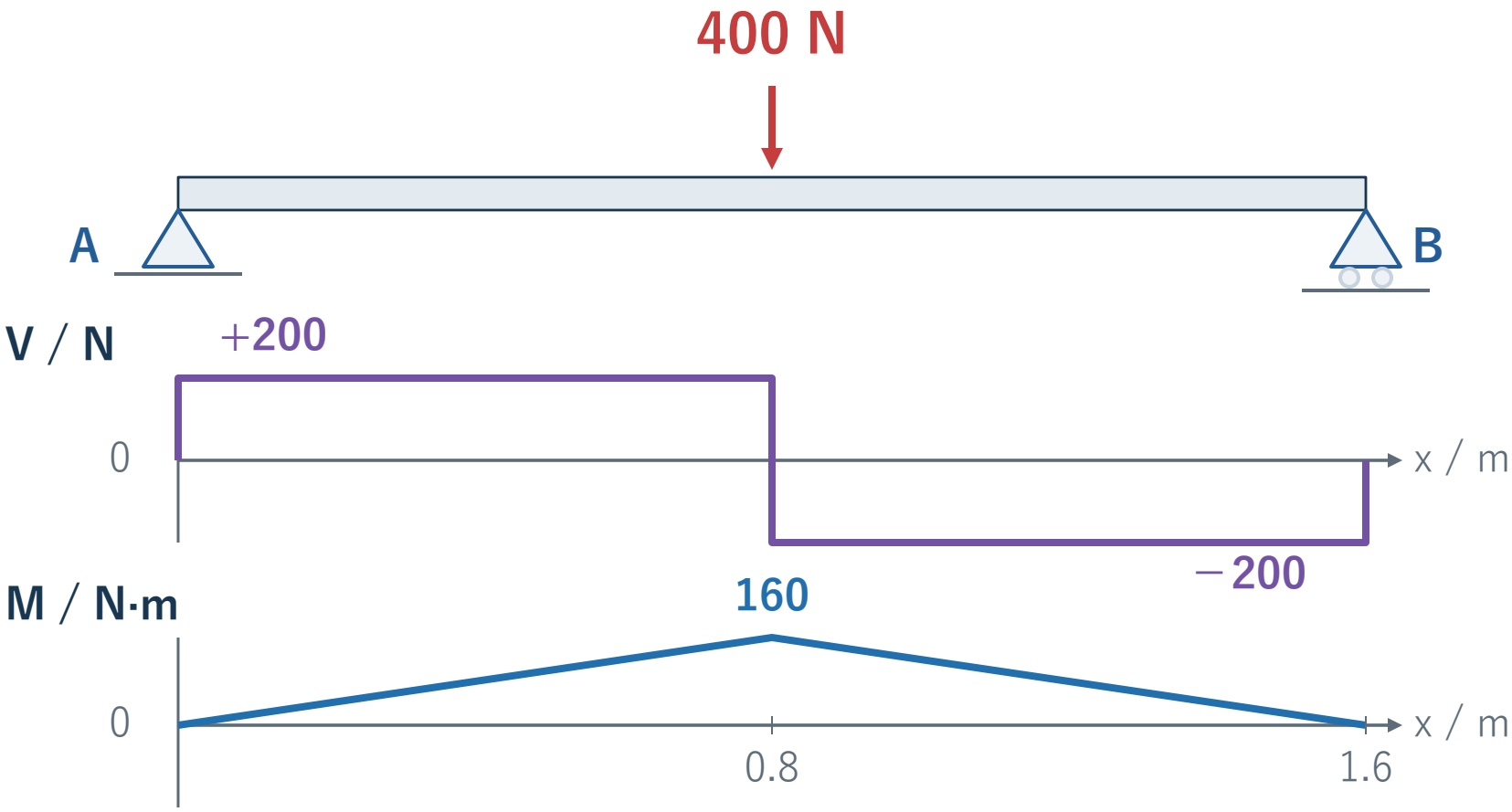


① 外力図　② 力の式　③ Aまわりの式　④ 反力

⑤ 左右の区間で V、中央と両端で M を求め、線図を描く

自重無視・単純支持。線図には位置と単位を書く

演習2の解答：式・線図・検算



L = 1.6 m

RA + RB = 400

1.6 RB = 400 × 0.8

RA = 200 N

RB = 200 N

M最大 = 160 N·m

反力は各200 N。Bまわりもつり合い、両端の M は0

荷重位置と支え方の影響

この節の問い

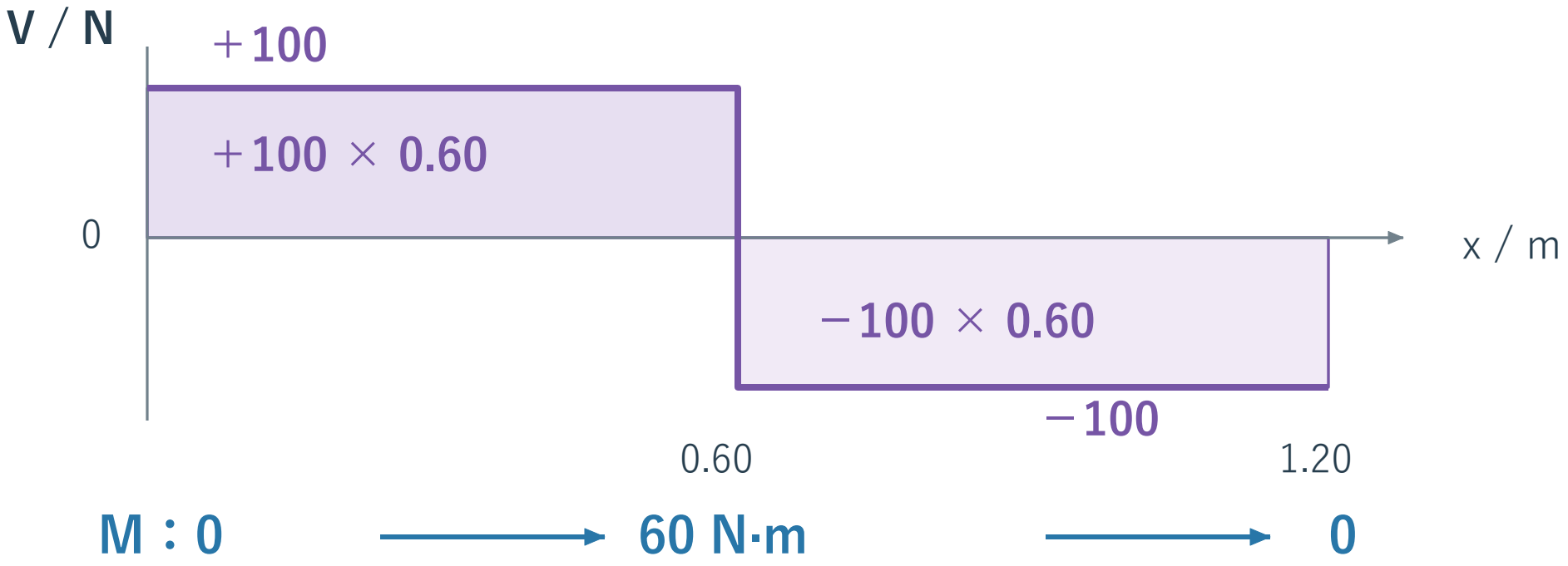
荷重の位置や支え方を変えると、線図はどう変わるでしょうか。

結論の見通し

せん断力図の符号付き面積から、曲げモーメントの変化を読みます。

SFD の「符号付き面積」で M の変化を読む

Mの増分 ＝ SFDの符号付き面積



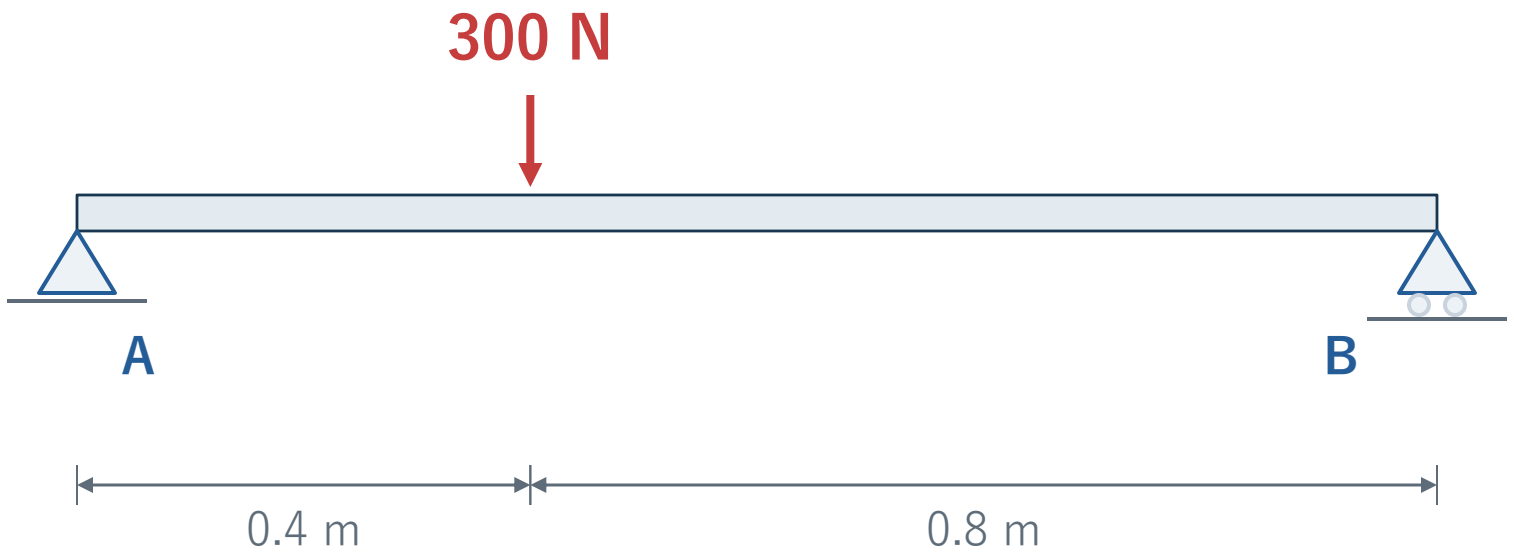
上側の面積で＋60 N·m、下側の面積で－60 N·m。両支点ではM ＝ 0になる。

足し合わせから微分・積分の関係へ

関係	意味と単位
$\Delta M = V\ \Delta x$	Vが一定の区間での、Mの変化
$dM/dx = V$	曲げモーメントの位置に対する傾き
$dV/dx = -w$	下向き分布荷重を正とする約束
集中荷重の位置	左右の区間を分けて扱う

本資料の符号規約。微分・積分の入口として、つり合いと面積から意味を確認する。

演習3　荷重が偏ると、最大値はどこか



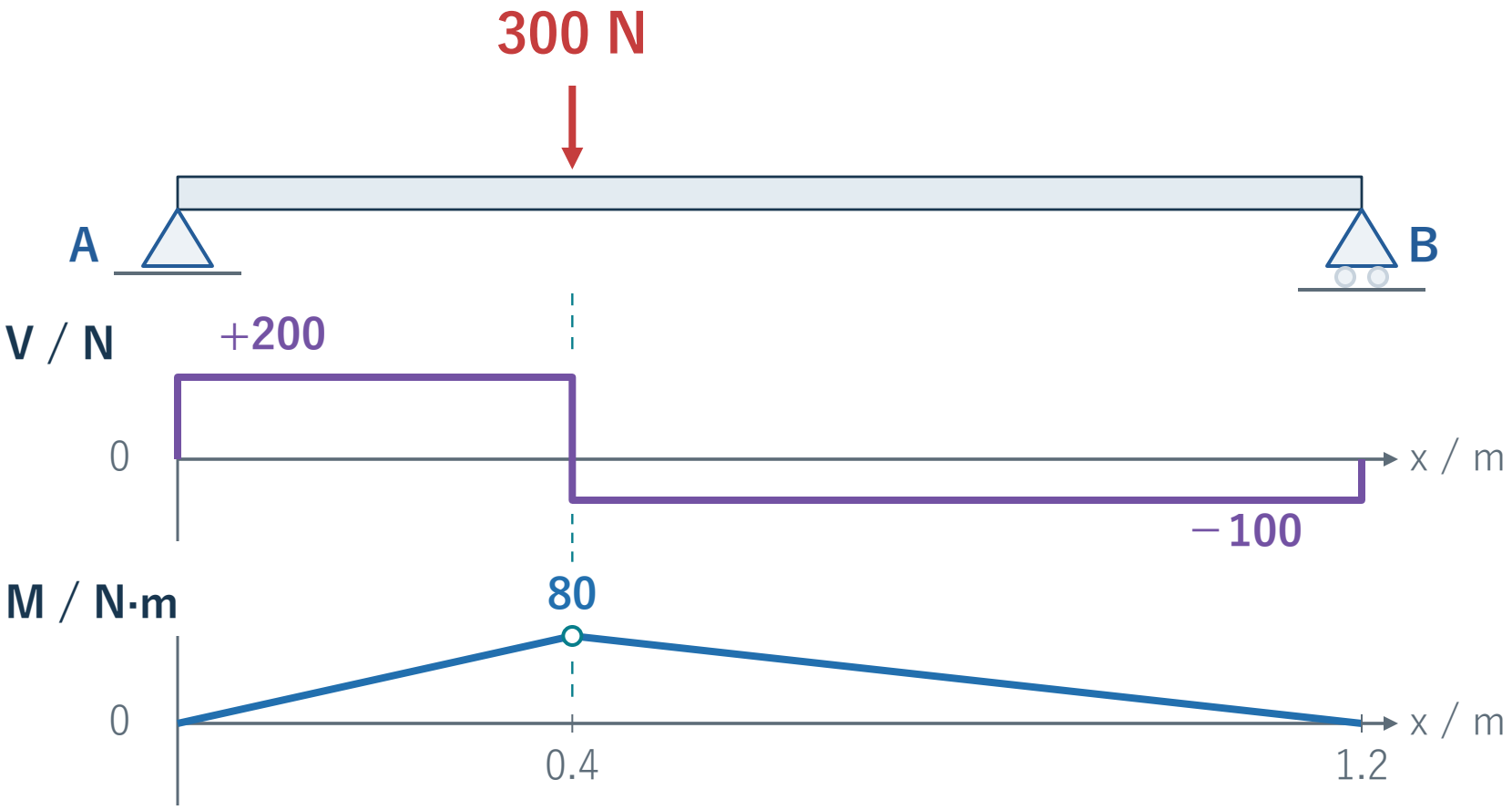
a　反力を求め直し、左右区間の V と SFD を描く

b　荷重点と両端の M を求め、BMD を描く

c　最大の M とその位置。SFDの面積でも検算する

演習1と同じはり。最大位置を「中央」と決めつけない

演習3の解答：最大値は荷重点で80 N·m



L = 1.2 m

RA + RB = 300

1.2 RB = 300 × 0.4

RA = 200 N

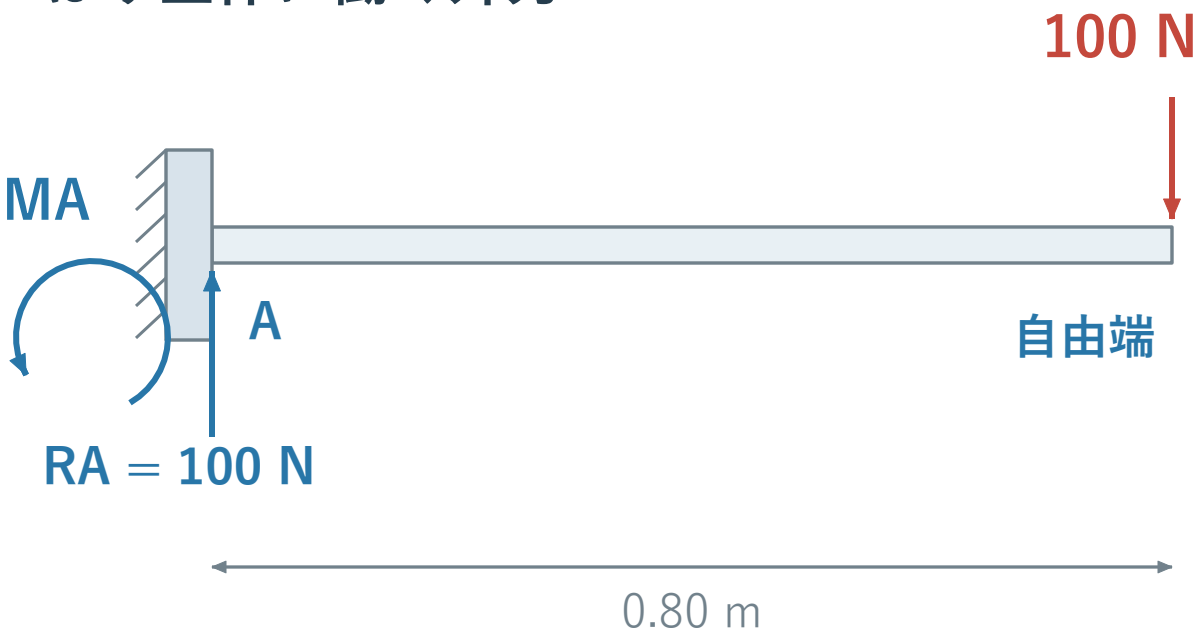
RB = 100 N

M最大 = 80 N·m

＋200 × 0.40 = ＋80、 −100 × 0.80 = −80 N·m。最後に0へ戻る

片持ちばり：固定端は回転も止める

はり全体に働く外力



$$RA - 100 = 0$$

$$MA - 100 \times 0.80 = 0$$

$$\mathbf{MA = +80\ N\cdot m}$$

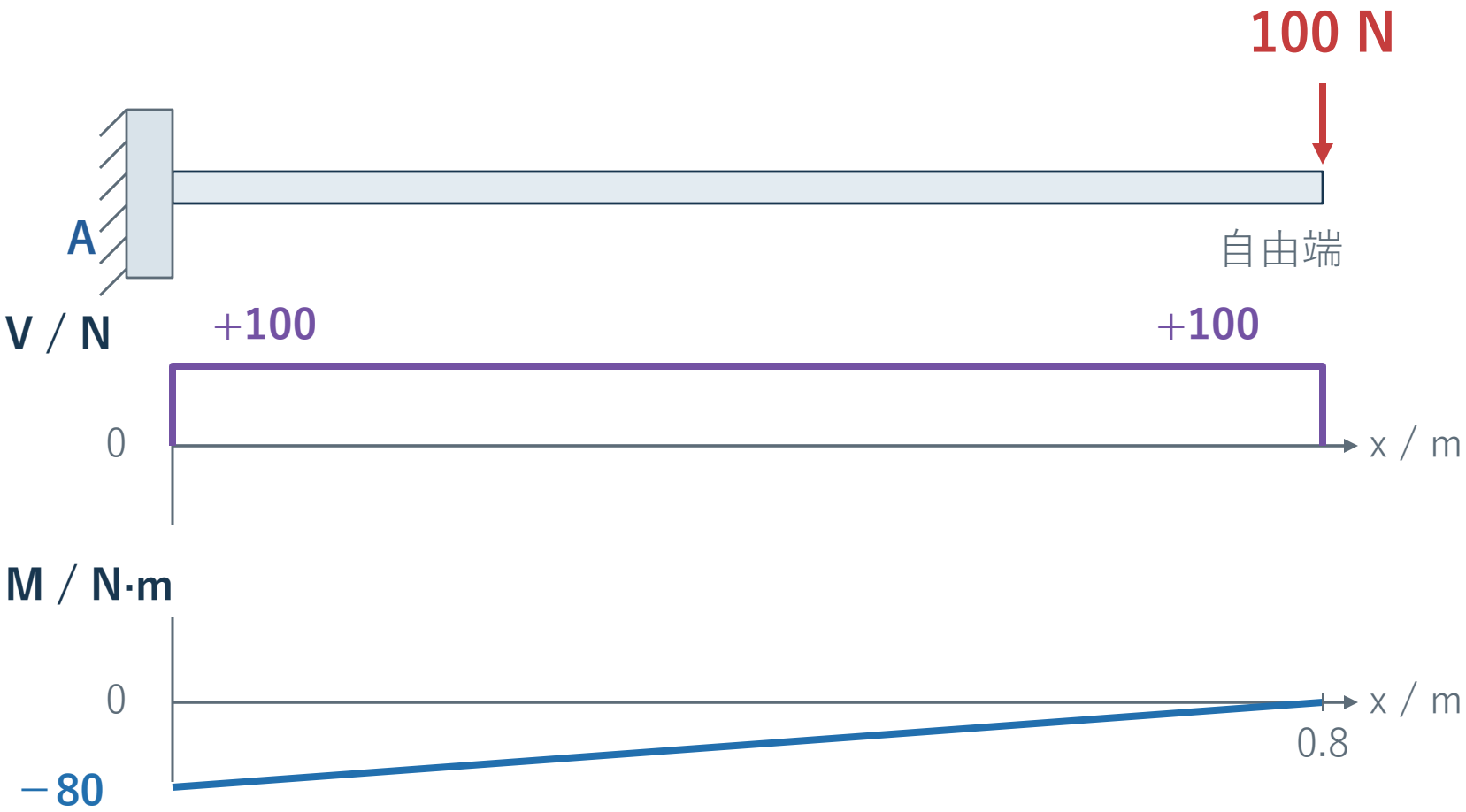
A直後の右切断面



$$\mathbf{内部M = -80\ N\cdot m}$$

外力のMAは反時計回り。内部Mは左部分の右切断面で定義するため、A直後では負になる。

片持ちばりの SFD・BMD



② 100 − V = 0

③ 80 − 100x + M = 0

M = −80 + 100x

内部の M は −80 → 0 N·m。固定端の外力モーメントとは符号を区別

短い休憩

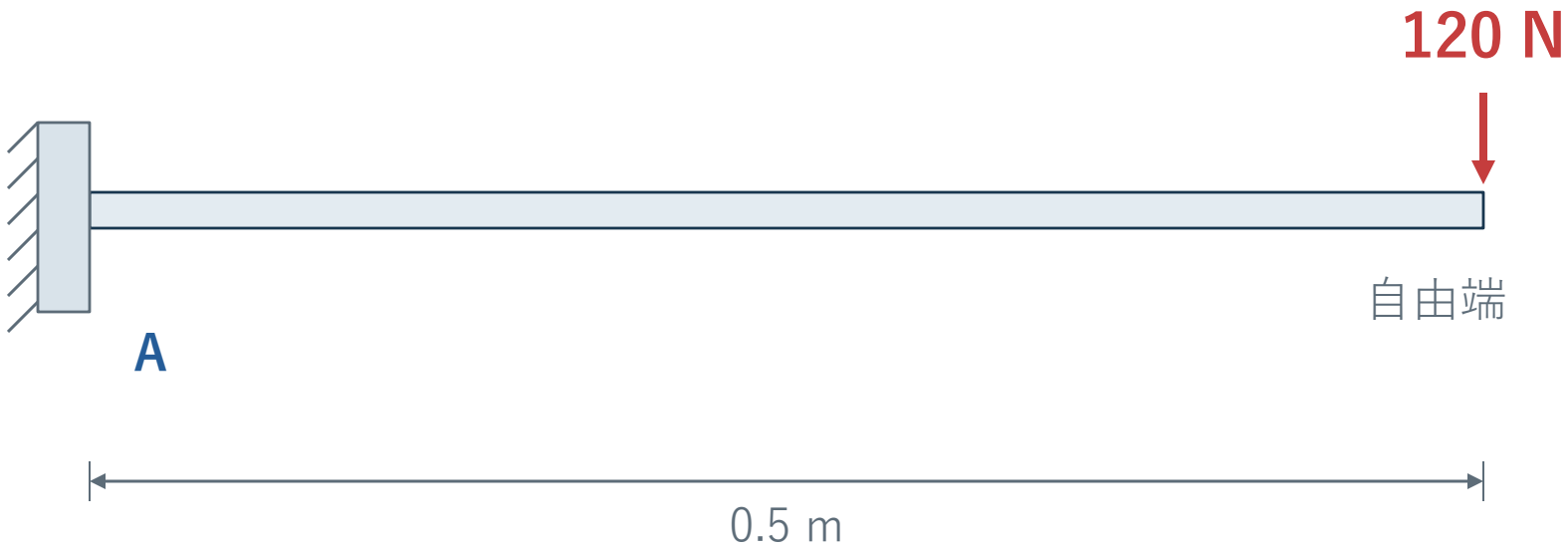
画面から目を離しましょう

休憩の目安：60秒

再開後：演習4　片持ちばり〔自分で図を立てる〕

目安 60秒／必要に応じて一時停止

演習4　片持ちばり〔自分で図を立てる〕



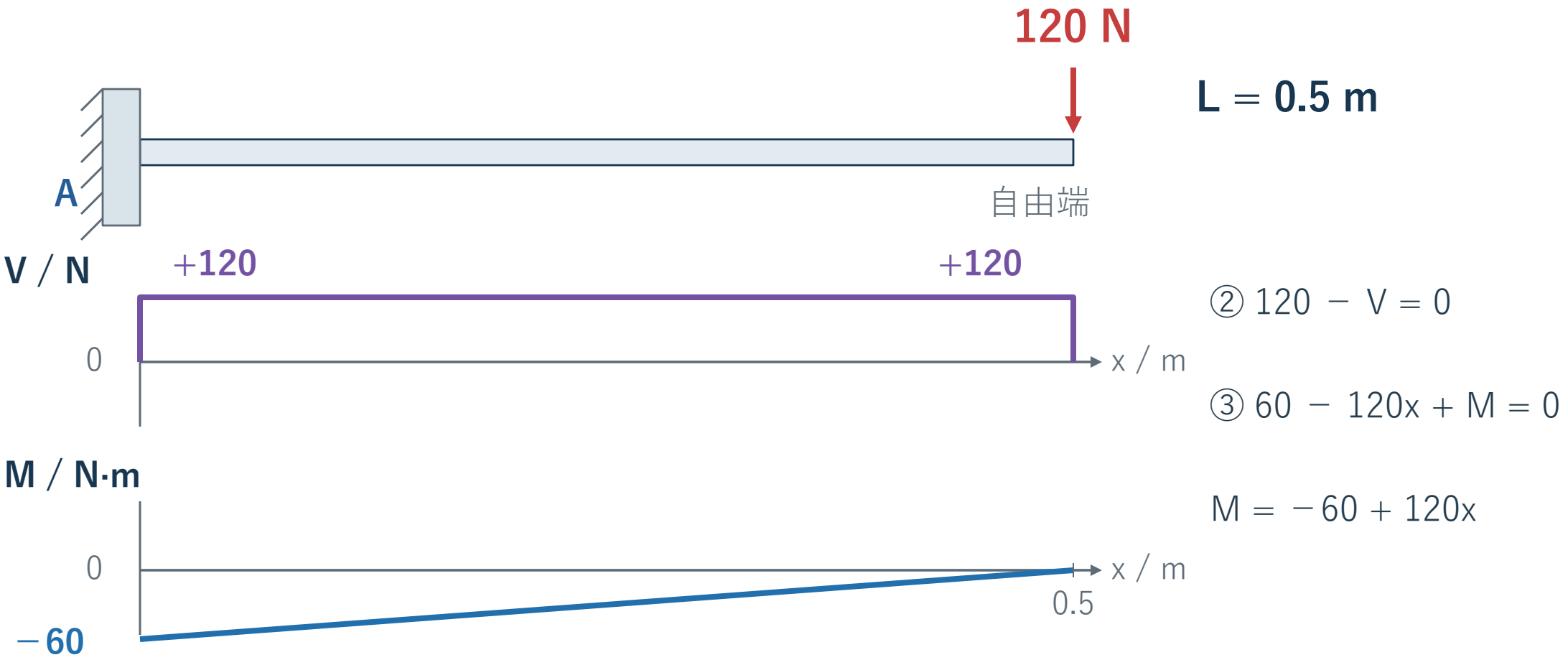
a　外力図を描き、反力と反力モーメントを求める

b　V と M の式・線図を求める

c　|M| が最大になる位置と大きさを求める

Mの正方向は、左部分の右切断面で反時計回り

演習4の解答：外力と内部 M を区別



② 120 − V = 0

③ 60 − 120x + M = 0

M = −60 + 120x

外力：MA = +60 N·m。内部：M(x) = −60 + 120x N·m

荷重分布とデータの刻み

この節の問い

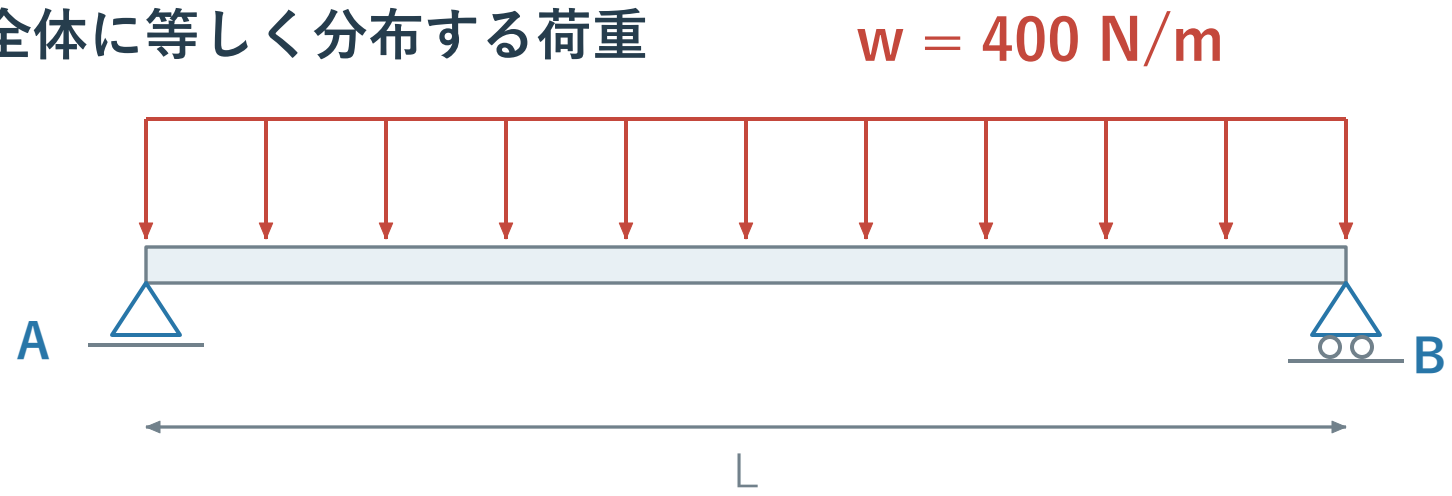
荷重の合計が同じなら、はりを曲げる作用も同じでしょうか。

結論の見通し

荷重の分布で線図は変わり、測定間隔が粗いと最大値を見落とします。

等分布荷重：まず全体のつり合いから

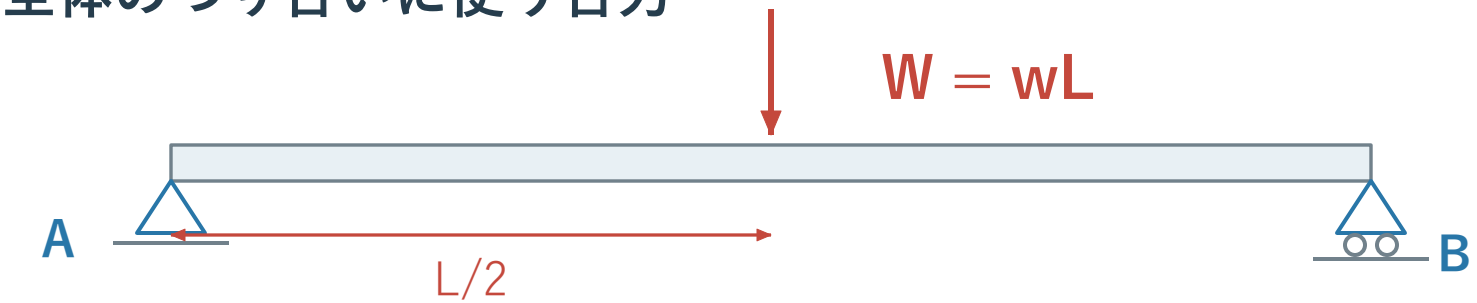
全体に等しく分布する荷重



RA + RB = wL

LRB − (wL)(L/2) = 0

全体のつり合いに使う合力

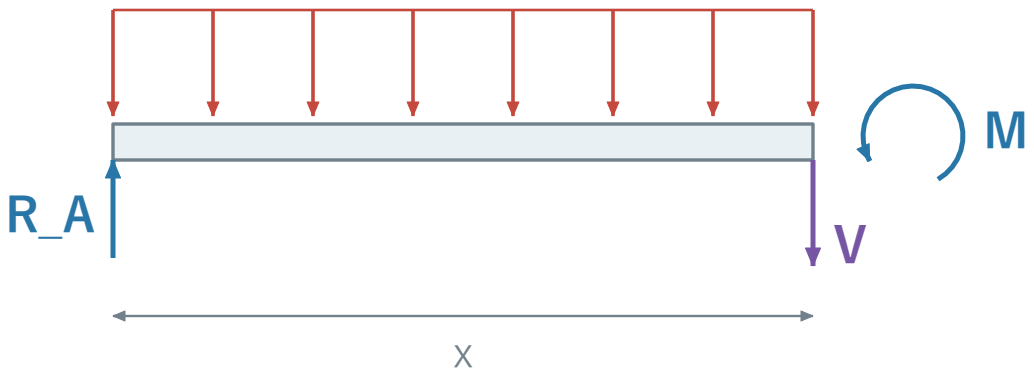


w：1 mあたりの荷重
W：全体の荷重

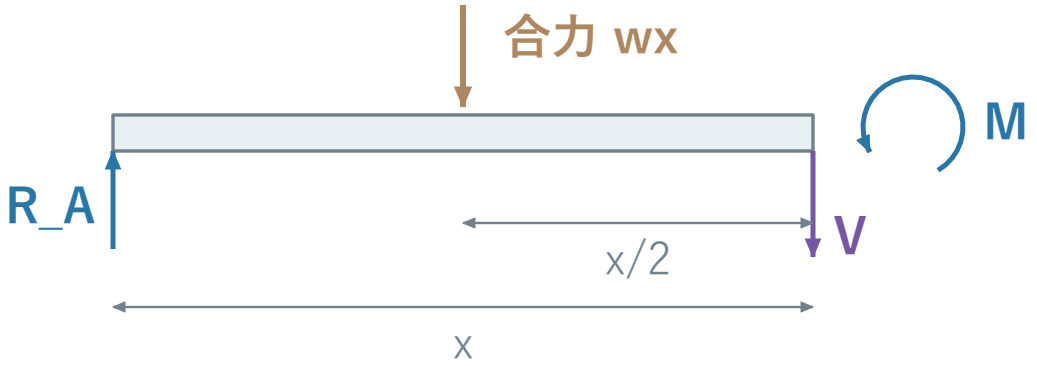
この置換で求められるのは全体の反力。切断面の左右への荷重の分かれ方までは保たない。

等分布荷重の SFD は直線、BMD は放物線

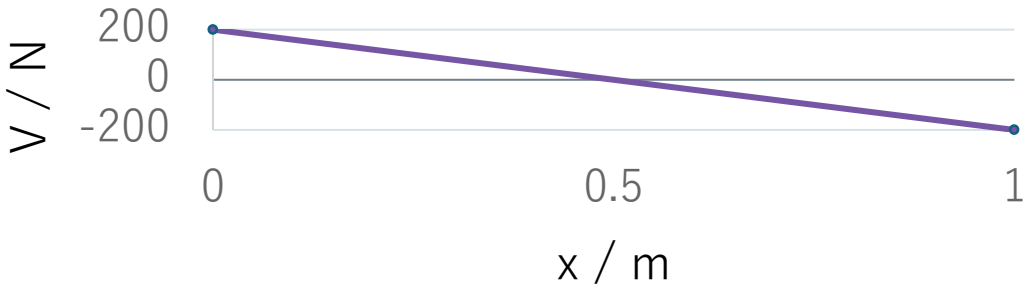
左部分の分布 w = 400 N/m



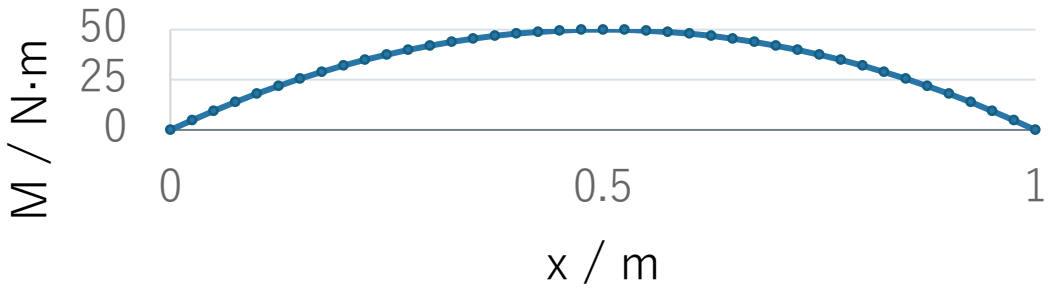
同じ部分の合力へ置き換える



$V = R_A - wx$



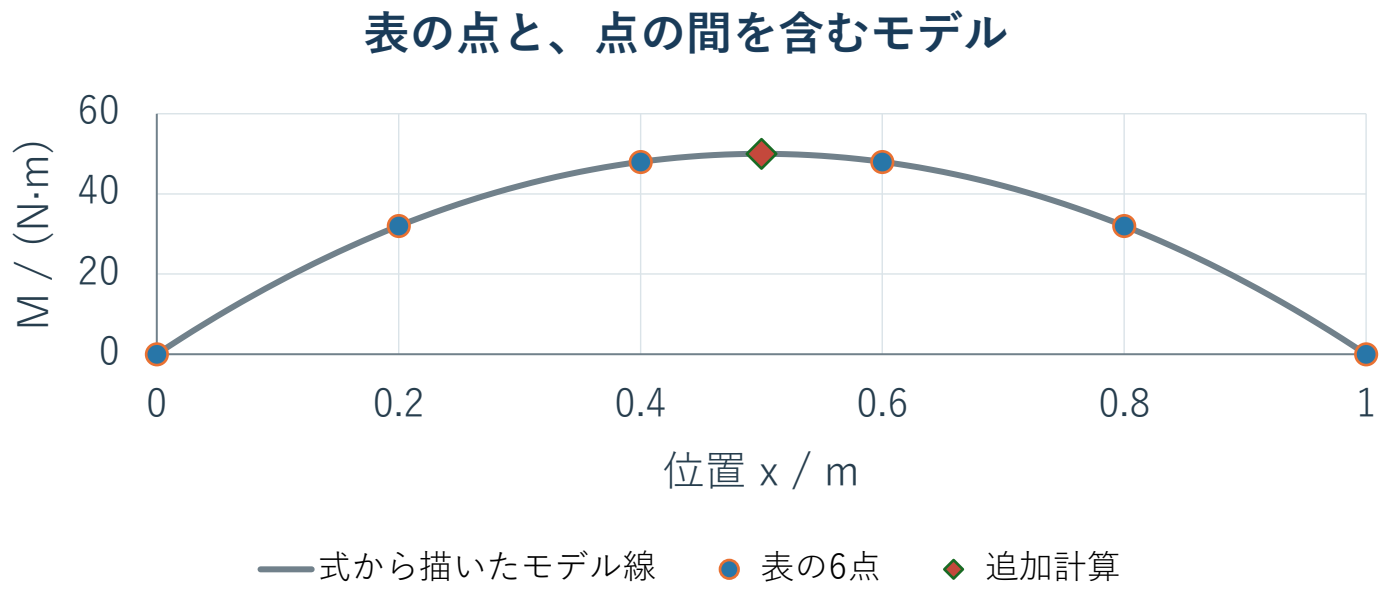
$M = R_A x - wx^2/2$



分布荷重と合力は同時に足さない。L = 1.0 m、反力は各200 N。V：せん断力、M：曲げモーメント。

離散化：刻み幅と最大値の見落とし

位置 x / m	0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0
M / (N·m)	0	32	48	48	32	0



表の最大：48 N·m

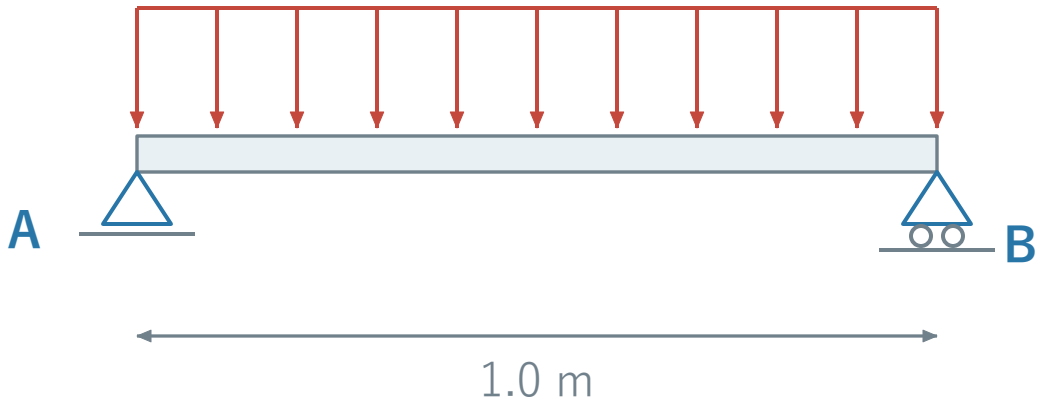
モデル全体：50 N·m

x = 0.50 m は
表の6点に含まれない。

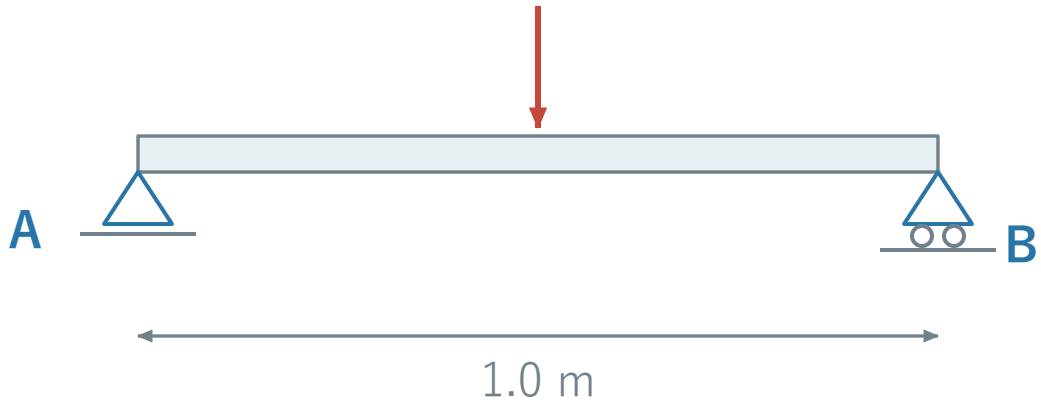
L = 1 m、w = 400 N/m。M = 200x − 200x²。仮想モデルの計算値であり、実測値ではない。

演習5　等分布荷重〔比較して確かめる〕

等分布：w = 400 N/m



中央集中：400 N



a　合力の大きさと作用点から、反力を求める

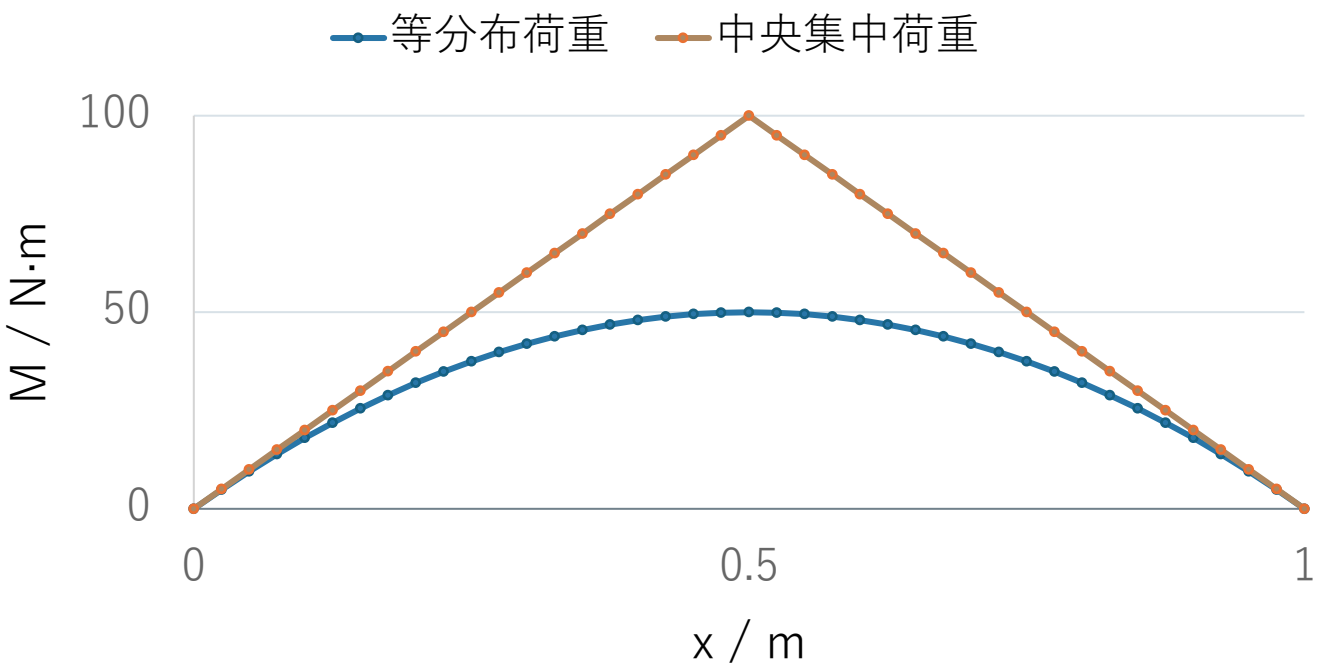
b　SFDを描き、V = 0の位置を求める

c　SFDの三角形の面積から、最大Mを求める

d　同じ総荷重400 Nの中央集中荷重と比較する。全体と切り出した部分を区別して考える。

演習5の解答：同じ総荷重でも M は違う

共通：総荷重400 N、L = 1.0 m、反力は各200 N



等分布荷重

$V = 200 - 400x$
$x = 0.50$ mで$V = 0$

$M_{最大} = 200 \times 0.50 \div 2 = 50$ N·m

中央集中荷重

$M_{最大} = 200 \times 0.50 = 100$ N·m

合力で置換しても、断面の左右にある荷重の分かれ方は異なる。内部の線図は別に求める。

教科の内容と、大学で深める理解

場面	専門的な理解を使うこと
中学校 技術分野A	支え方と荷重位置を変えた観察を説明
高校工業「機械設計」	力と回転のつり合い、断面の内力を計算
高校「情報Ⅰ」への題材提案	モデル・位置データ・計算結果の検証

既存の教育課程との対応と、本講義からの授業提案を区別する。情報Ⅰの必修公式を示すものではない。

接続・想定問題1　力のつり合いだけでは足りない

単純支持、L = 1.20 m。Aから0.40 mに300 N。
AI回答を想定した検討文（実際の出力ではない）：
「R_A = 120 N、R_B = 180 N」
力の合計とAまわりのモーメントを検算し、訂正する。

図・途中式・条件・判断の理由を記録する

本講義のオリジナル問題。過去問の転載・出題予測・正式な提出課題とは別。

接続・想定問題1　解説：力のつり合いだけでは足りない

力：120+180−300=0

Aまわり：180×1.20−300×0.40=96 N·m

回転のつり合いを満たしていない

正しくは R_A=200 N、R_B=100 N

本編の参照スライド：9・11・14

接続・想定問題2　荷重点を動かした比較

単純支持、L=1.20 m、P=400 N。荷重点aをAから0.30 mと0.60 mにした各場合の反力と最大Mを求める。自重を省く。

図・途中式・条件・判断の理由を記録する

本講義のオリジナル問題。過去問の転載・出題予測・正式な提出課題とは別。

接続・想定問題2　解説：荷重点を動かした比較

a=0.30 m：R_A=300 N、R_B=100 N

最大M=300×0.30=90 N·m

a=0.60 m：反力は各200 N、最大M=120 N·m

荷重位置を含む条件で比較する

本編の参照スライド：14・28・29

接続・想定問題3　同じ総荷重と、異なる分布

単純支持、L = 1.60 m、自重を省く。総荷重320 Nを、
① 全長へ均等に分布、② 中央へ集中して載せる。
反力と最大Mを比較し、合力が同じでも結果が違う理由を説明する。

図・途中式・条件・判断の理由を記録する

本講義のオリジナル問題。過去問の転載・出題予測・正式な提出課題とは別。

接続・想定問題3　解説：同じ総荷重と、異なる分布

どちらも反力は各160 N

等分布：w=200 N/m、最大M=64 N·m

中央集中：最大M=128 N·m

切断面の左右に含まれる荷重が異なる

本編の参照スライド：35・36・38・39

接続・想定問題4　表の最大値と、連続モデルの最大値

単純支持、L = 1 m、w = 400 N/m。全長へ均等に載せる。

位置 x / m	0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0
M / (N·m)	0	32	48	48	32	0

AI回答を想定した検討文（実際の出力ではない）

「最大M = 48 N·m」

表の最大と、点の間を含むモデル全体の最大を区別する。

本講義のオリジナル問題。自重を省いた仮想モデル。過去問の転載・正式な提出課題とは別。

接続・想定問題4　解説：表の最大値と、連続モデルの最大値

表に含まれる最大値は48 N·m

連続モデルでは $V=200-400x$

$V=0$の$x=0.50$ mで$M=50$ N·m

点の間隔と、求める量の範囲を確認する

本編の参照スライド：26・35・36・39

出口確認：対象と条件を説明する

反力と内力を区別する

荷重点の左右で式が変わる理由

分布荷重の全体と部分を区別する

目安 120秒／必要に応じて一時停止

支え方を学校で比べる

この節の問い

支え方の効果を確かめるには、どの条件をそろえるでしょうか。

結論の見通し

生徒の比較活動を、力とモーメントのつり合いの考え方につなぎます。

学校での学習と、この回の専門内容

現行の指導内容（要約）

部材の構造と力の関係を考えることは、中学校の設計学習を支える。高校の「機械設計」では力の合成・分解やつり合いを扱う。

教員が理解を深める内容

教師は力の作用位置と支点を明示して考える。モーメントの計算は、支持方法や荷重位置を変える意味を説明する基礎になる。

授業場面で考える例

同じ重りを模型の台の中央と端に置き、支える場所に働く力や転倒しやすさがどう変わるか考える。

確認 1　まず資料を見ずに考える

部材を支える位置の工夫を考えさせたい。比較活動として適切なのはどれか。

A　重り、材料、支点を同時に変え、最も丈夫なものを探す

B　同じ重りなら、置く位置を記録せず比較する

C　荷重と支点の位置を図示し、条件を一つずつ変える

選んだ理由も、短くメモする。

確認 2　まず資料を見ずに考える

支点まわりのモーメントを求める距離はどれか。

A　支点から力の作用線までの垂直距離

B　支点から物体の端までの距離

C　力を加えた点から地面までの高さ

選んだ理由も、短くメモする。

確認 3　生徒への説明を考える

棚の奥と手前に同じ重さの物を置くとき、比較のために何を図示させるか。

2〜3文で説明し、根拠を一つ挙げる。

前の学びを思い出す

第2回の復習：力と応力の違いを、断面積という語を用いて説明する。

解答と、判断の理由

確認 1：C

位置を記録し条件をそろえると、変化の理由を説明しやすい。同時に多くの条件を変えたり位置を省いたりすると因果関係が曖昧になる。

確認 2：A

腕の長さは作用線までの垂直距離である。物体の端や地面までの距離は、偶然一致する場合を除き代わりにはならない。

確認 3：説明例

物に働く力の大きさと向き、力を受ける位置、棚を支える位置を示し、どの点のまわりで考えるかを明らかにする。

出典と、この単元の位置付け

中学校技術 A(1)ア・A(2)イ／高校工業「機械設計」(2)ア

現行：文部科学省：中学校学習指導要領（平成29年告示）解説 技術・家庭編

第2章 第2節 3 A(1)ア・(2)イ、本文pp.27–30

現行：文部科学省：高等学校学習指導要領（平成30年告示）解説 工業編

第2章 第11節 機械設計 第2 2(2)ア、本文pp.76–77

出典URLはノートとハンドアウトに掲載。解説と設問は本講義による。